

Note de conception

Schématron F10

Version 0.1

Le 22 juillet 2026

Sommaire

1.	Objet de la livraison	3
2.	Documents de référence	3
3.	Principes directeur de conception	3
4.	Principes de conception	3
5.	Couverture fonctionnelle	4
6.	Choix d'implémentation	5
7.	Hors périmètre	5

1. Objet de la livraison

Cette livraison met à disposition la première version du Schématron de validation métier du Flux F10 (E-Reporting) du Portail Public de Facturation (PPF).

Le composant a pour objectif de compléter les contrôles réalisés par les schémas XSD en implémentant les règles de validation fonctionnelles définies par les spécifications externes du PPF.

Le Schématron est basé sur le standard **ISO Schematron** et exploite **XPath** afin d'exprimer les contrôles métier qui ne peuvent pas être portés par les schémas XML.

Cette version constitue une première base de référence destinée à être enrichie au rythme des évolutions des spécifications fonctionnelles du PPF.

2. Documents de référence

Le développement du Schématron s'appuie sur les documents suivants :

Référence	Description
Annexe 6	Modèle XML
Annexe 7	Règles de gestion
XSD E-Reporting	Validation structurelle
EN16931	Règles de facturation électronique
BR France	Règles françaises complémentaires

3. Principes directeur de conception

Le Schématron a été construit autour des principes suivants.

Séparation des responsabilités

Les contrôles sont répartis selon leur nature :

XSD	Schematron	Applicatif
Structure XML	Cohérences métier	Historique
Cardinalités	Formats métier	Référentiels externes
Types XML	Calculs	Contrôles inter-transmissions
Obligatoires conditionnels non	Dépendances métier	Unicité

Cette séparation permet de limiter les redondances et de conserver un périmètre de validation clairement identifié.

4. Principes de conception

Les conventions suivantes ont été retenues :

- une règle métier = un pattern ;
- une assertion = un contrôle métier ;
- organisation suivant le parcours naturel du document XML ;
- traçabilité systématique vers les règles métier ;

- messages homogènes ;
- niveaux Fatal / Warning uniquement ;
- absence volontaire de mécanismes complexes (abstract, extends, phases) afin de privilégier la lisibilité et la maintenabilité.

5. Couverture fonctionnelle

Le Schématron couvre notamment :

Enveloppe

- identifiant de transmission ;
- type de transmission ;
- horodatage ;
- cohérence du contenu.

Acteurs

- plateforme ;
- déclarant ;
- vendeur ;
- acheteur.

Données de facturation

- type de facture ;
- cadre de facturation ;
- profil métier ;
- identifiants ;
- références aux documents précédents ;
- exigences liées aux avoirs ;
- exigences liées aux rectifications.

TVA

- catégories ;
- taux ;
- codes VATEX ;
- exigibilité.

Données financières

- formats numériques ;
- décimales ;
- devises ;
- prix ;
- remises.

Cohérences

- montants HT ;
- montants TVA ;
- calculs arithmétiques ;
- prix nets.

6. Choix d'implémentation

Plusieurs choix d'architecture ont été retenus :

Référentiels

Les listes de valeurs sont actuellement codées en dur dans le Schématron.

Cette approche a été retenue afin de simplifier le déploiement de la première version.

Une externalisation des référentiels pourra être étudiée ultérieurement.

Messages

Les messages reprennent directement :

- le numéro de la règle ;
- le début du libellé réglementaire.

Cette approche garantit une traçabilité avec les spécifications.

Tolérances de calcul

Les calculs financiers utilisent une tolérance de **0,01 €**, conformément aux règles de gestion.

7. Hors périmètre

Ne sont volontairement pas couverts :

XSD

- structure XML ;
- cardinalités ;
- types XML.

Référentiels

- validité réelle des codes ISO ;
- existence des SIREN ;
- consultation de bases externes.

Applicatif

- historique ;
- unicité ;
- contrôles inter-transmissions ;
- contrôles nécessitant un contexte d'exécution.

Le détail est ci-dessous :

Règle	Motif d'exclusion	Portée
G1.07	Comparaison avec la date courante (horloge système). Non réalisable en Schematron ISO pur.	Applicatif
G1.18	Contrôle métier non automatisable à partir du seul document XML.	Applicatif
G1.38	Contrôle dépendant d'informations métier externes.	Applicatif
G1.42	Vérification d'unicité / historique des transmissions. Nécessite un état persistant.	Applicatif
G1.44	Règle explicitement indiquée comme non contrôlable applicativement dans l'Annexe 7. Le Schématron implémente uniquement P1.11 (liste de valeurs du code d'exigibilité).	Hors périmètre
G1.52	Contrôle hors périmètre Schematron.	Contrôle hors périmètre Schematron.
G1.67	Contrôle hors périmètre Schematron.	Contrôle hors périmètre Schematron.
P1.12	Contrôle hors périmètre Schematron.	Contrôle hors périmètre Schematron.
G1.57	Contrôle lié au régime de la marge, nécessitant une connaissance métier non déductible du XML seul.	Applicatif
G1.65	Vérification de l'existence du SIREN dans le référentiel INSEE.	Référentiel externe
G1.66	Vérification d'un référentiel externe.	Référentiel externe
G6.06	Contrôle hors périmètre Schematron.	Applicatif
G6.07	Contrôle hors périmètre Schematron.	Applicatif
G6.08 (partiellement)	Les contrôles de présence non conditionnels, cardinalités et structure sont volontairement laissés au XSD. Seules les obligations conditionnelles sont reprises dans le Schématron.	XSD
G6.11	Contrôle relevant de la logique applicative.	Applicatif
G6.14	Règle dépendant du contexte "Démarrage / Cible".	Applicatif
G6.15	Règle dépendant du contexte "Démarrage / Cible".	Applicatif
G6.24	Contrôle nécessitant une logique métier complémentaire.	Applicatif
G6.30	Contrôle hors périmètre d'un document XML isolé.	Applicatif
G7.40	Contrôle dépendant du contexte de transmission.	Applicatif
G7.43	Contrôle dépendant du contexte de transmission.	Applicatif

G8.05	Contrôle d'unicité des transmissions. Nécessite un historique.	Applicatif
--------------	--	------------